Solución de la pregunta 24

FÍSICA · ONDAS · ULTRASONIDO EN MEDICINA

¿Por qué en ecografía se usan ultrasonidos de varios megahertz?

A) Porque las altas frecuencias viajan más rápido en los tejidos

B) Porque una mayor frecuencia implica menor longitud de onda y permite distinguir detalles más pequeños

C) Porque los ultrasonidos no se reflejan en los tejidos

D) Porque a mayor frecuencia hay más difracción

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Resolución**
   Solo se distinguen objetos mayores que $\approx \lambda$.

2. **λ pequeña**
   $\lambda = \frac{v}{f}$: f alta $\rightarrow$ λ pequeña.

3. **Concluye**
   Mejor detalle.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) La rapidez depende del medio, no de la frecuencia.

C) Justamente se usan sus reflexiones.

D) A menor λ, menos difracción.

Idea clave. Mayor f: mejor resolución, pero menor penetración.